UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



INFORME DE LABORATORIO 04

SISTEMA WEB DE PEDIDOS

Autenticación, gestión de empleados y clientes, arquitectura hexagonal y persistencia en MySQL

CURSO

Programación III

ESTUDIANTES

EMANUEL ATENCIO VARGAS

ARIANA LUCER NECIOSUP VARGAS

DOCENTES

Ing. Natividad Cáceres

Ing. Elard Rodríguez Marca

Tacna, Perú

2026

INFORME DE LABORATORIO 04

SISTEMA WEB DE PEDIDOS

1. Introducción

El presente informe documenta la implementación y la ejecución local del Sistema Pedidos, desarrollado en el contexto del curso Programación III. La aplicación web utiliza Spring Boot como plataforma de servidor, Thymeleaf para generar las interfaces, Spring Security para gestionar el acceso y MySQL para conservar la información.

El desarrollo presentado corresponde a dos módulos de mantenimiento de información: empleados y clientes. Ambos permiten introducir registros mediante formularios y consultar la información almacenada en tablas visibles dentro de la aplicación. La entrega incorpora evidencias consecutivas del antes y el después de registrar nuevos elementos, además de capturas directas de HeidiSQL para mostrar la base de datos y la cuenta del administrador.

La documentación se concentra en la implementación, la arquitectura y los resultados efectivamente observados, utilizando las capturas de las pantallas y de HeidiSQL como soporte del análisis.

1.1. Objetivo general

Documentar el funcionamiento de un sistema web con autenticación y persistencia en MySQL, destinado al registro y la consulta de empleados y clientes, aplicando una distribución de responsabilidades compatible con la arquitectura hexagonal.

1.2. Objetivos específicos

- Describir las herramientas utilizadas y la estructura de la base de datos pedidos.
- Explicar cómo interactúan dominio, casos de uso, puertos, controladores web y adaptadores JPA.
- Presentar las pantallas de acceso, menú, registro y consulta de empleados y clientes.
- Acreditar con capturas la incorporación de nuevos registros y su visualización en las tablas.
- Relacionar la evidencia de MySQL con las operaciones del sistema y describir el mecanismo de almacenamiento de credenciales mostrado en la base.

1.3. Alcance del desarrollo

El sistema documentado gestiona cuentas de acceso a la aplicación, empleados y clientes. Aunque el nombre general sea “Sistema Pedidos”, las evidencias de esta implementación no muestran emisión de pedidos, carrito, descuentos de inventario ni facturación. Esas funciones no se presentan como desarrolladas en el presente informe.

2. Entorno y tecnologías

El trabajo se desarrolla en un entorno local con Apache NetBeans y Maven. La solución emplea un proyecto Java con Spring Boot y comunica la interfaz web con una base de datos relacional MySQL.

Tecnología	Responsabilidad en el sistema
Java 17 / JDK compatible	Lenguaje y ejecución del backend descrito en el informe base.
Spring Boot 3.4.5 y Maven	Configuración de la aplicación, dependencias y construcción del paquete.
Spring Web y Thymeleaf	Atención de solicitudes HTTP y composición dinámica de las vistas HTML.
Spring Security	Inicio de sesión, cierre de sesión y control de acceso a las rutas.
Spring Data JPA	Acceso a registros mediante entidades y repositorios persistentes.
MySQL y HeidiSQL	Almacenamiento relacional y observación directa de las tablas.
Apache NetBeans	Edición, ejecución y depuración del proyecto.

2.1. Base de datos utilizada

En las capturas de HeidiSQL se identifica una base denominada pedidos, con tres tablas vinculadas al alcance del sistema: usuarios_app, empleados_app y clientes_app. Se diferencian las credenciales que permiten ingresar a la aplicación de los registros de personal y clientes.

Tabla	Datos principales	Finalidad
usuarios_app	id, username, password_hash, rol, activo	Credenciales, rol y habilitación del usuario.
empleados_app	id, nombres, apellidos, documento, correo	Información registrada de empleados.
clientes_app	id, nombre, documento, direccion, correo	Información registrada de clientes.

Los registros iniciales visibles son diez empleados y diez clientes. Las capturas posteriores muestran un undécimo registro en cada módulo; para clientes, la nueva fila se observa también directamente en HeidiSQL.

3. Diseño de la arquitectura

3.1. Separación de responsabilidades

La arquitectura hexagonal busca que las reglas principales del negocio no dependan directamente de los mecanismos de almacenamiento o de presentación. El informe base describe una organización en capas, donde los controladores entregan datos a los casos de uso y estos solicitan operaciones a través de puertos. Los adaptadores de infraestructura implementan las interfaces y se comunican con JPA.

Componente	Función documentada
Dominio (domain/model)	Modelos Usuario, Empleado y Cliente, separados de las entidades de persistencia.
Puertos (domain/port/out)	Contratos UsuarioPort, EmpleadoPort y ClientePort para acceder a datos.
Casos de uso (application/usecase)	Operaciones como RegistrarEmpleado, RegistrarCliente, ListarEmpleados y ListarClientes.
Persistencia (infrastructure/persistence)	Adaptadores, entidades JPA y repositorios Spring Data.

Componente	Función documentada
Web (infrastructure/web)	Controladores MVC y plantillas Thymeleaf.
Seguridad (infrastructure/security)	Configuración de autenticación, usuarios y acceso a recursos.

3.2. Secuencia de registro y consulta

1. El usuario accede a un módulo mediante el menú web y completa el formulario correspondiente.
2. El controlador recibe los datos de la petición y coordina el caso de uso asociado.
3. El caso de uso utiliza el puerto de persistencia para solicitar el almacenamiento del modelo.
4. El adaptador transforma el modelo de dominio en una entidad de JPA y opera sobre MySQL.
5. Al retornar al listado, el controlador recupera los registros y Thymeleaf construye las filas de la tabla.

La ventaja de esta separación es que el controlador no necesita contener instrucciones SQL y que el dominio puede conservar su estructura aunque cambie la implementación concreta de almacenamiento.

3.3. Autenticación y acceso

La cuenta de aplicación se representa separadamente de los registros de empleados y clientes. El menú evidencia una sesión con el usuario admin y ofrece las opciones “Registrar y ver empleados” y “Registrar y ver clientes”. La salida lleva nuevamente al formulario de acceso. La tabla usuarios_app permite observar el usuario, el rol, su condición activa y la contraseña representada por un hash.

4. Módulos desarrollados

4.1. Inicio de sesión y menú principal

La pantalla de login contiene los campos Usuario y Contraseña, así como el botón Ingresar. Tras el ingreso autenticado, una pantalla de menú presenta “Bienvenido, admin”, las opciones de empleados y clientes, y un botón para cerrar sesión. Las capturas identifican localhost:8080/login para un inicio de sesión y localhost:8081/menu para el menú; estos puertos corresponden a distintas capturas de ejecución local y no deben interpretarse como una única sesión continua.

4.2. Gestión de empleados

El módulo “Registrar empleado” solicita nombres, apellidos, documento y correo. En la misma vista se presenta la sección “Empleados registrados”, con columnas ID, Nombres, Apellidos, Documento y Correo. La información se organiza de manera que un nuevo identificador elevado aparece en la parte superior del listado.

En el ejemplo documentado se introduce PEDRO NAVARRO con documento EMP10011. La primera imagen muestra el formulario con diez empleados registrados; la siguiente presenta el mensaje “Empleado registrado correctamente.” y una tabla con once filas, en la que se observa el nuevo empleado con ID 11.

4.3. Gestión de clientes

El módulo “Registrar cliente” reúne el nombre o razón social, documento, dirección y correo. Debajo del formulario aparece “Clientes registrados”, con las columnas ID, Nombre o razón social, Documento, Dirección y Correo.

El caso mostrado utiliza PIRULIN SAC, documento CLI20011 y dirección Urb. Miraflores Mz. Z Lt. 5, Piura. La secuencia de capturas muestra la cantidad inicial de diez clientes, el mensaje “Cliente registrado correctamente.” y el total actualizado a once. Una fotografía de HeidiSQL confirma que el registro con ID 11 aparece en clientes_app.

4.4. Salida y mensajes de autenticación

El sistema presenta un mensaje de cierre cuando el usuario termina su sesión. Asimismo, dispone de una pantalla con el texto “Usuario o contraseña incorrectos.” ante un intento de acceso no admitido. Estas dos evidencias se documentan como respuestas del proceso de autenticación.

5. Configuración y procedimiento de ejecución

5.1. Preparación de la aplicación

6. Iniciar el servidor MySQL y comprobar que la base pedidos esté disponible.
7. Abrir en Apache NetBeans la carpeta raíz del proyecto Maven, identificada por el archivo pom.xml.
8. Revisar la URL JDBC, el usuario y la contraseña de conexión en la configuración local, sin divulgar estas credenciales en el informe.

9. Ejecutar la clase principal de Spring Boot y acceder en el navegador al puerto indicado en la consola.
10. Ingresar con la cuenta configurada, abrir cada módulo y observar los listados existentes.

5.2. Verificación desde HeidiSQL

Para contrastar la interfaz con el almacenamiento, es posible consultar las tablas desde HeidiSQL. Las siguientes sentencias son consultas de lectura relacionadas con las evidencias y no modifican registros.

```
USE pedidos;
SELECT id, nombres, apellidos, documento, correo
FROM empleados_app ORDER BY id DESC;

SELECT id, nombre, documento, direccion, correo
FROM clientes_app ORDER BY id DESC;

SELECT id, username, rol, activo, password_hash
FROM usuarios_app;
```

La captura recibida de HeidiSQL contiene la tabla clientes_app con once registros y permite identificar expresamente a PIRULIN SAC en el ID 11. La segunda captura corresponde a usuarios_app y muestra un administrador activo y un valor de password_hash con formato compatible con BCrypt. No se incorpora una captura nueva de empleados_app desde HeidiSQL; el nuevo empleado está acreditado por el listado web.

5.3. Empaquetado del proyecto

Para generar un ejecutable de Spring Boot en Windows puede emplearse el wrapper de Maven desde la carpeta del proyecto:

```
mvnw.cmd clean package
java -jar target\<nombre-del-archivo-generado>.jar
```

El segundo comando es un esquema: debe sustituirse el nombre del JAR por el archivo real producido en target. En un equipo diferente también debe existir acceso a la instancia MySQL y una configuración de conexión correcta.

6. Resultados de ejecución y evidencias

La siguiente matriz resume únicamente los resultados que se observan en las capturas proporcionadas. Cada evidencia se desarrolla en las páginas siguientes con un título, la imagen y una interpretación técnica.

Evidencia	Resultado mostrado	Figura
Pantalla de login	Campos de usuario y contraseña disponibles.	1
Menú principal	Se muestra la cuenta admin y las rutas principales.	2
Empleado: antes	Formulario completado; 10 registros listados.	3
Empleado: después	Mensaje de éxito; 11 registros, nuevo ID 11.	4
Cliente: antes	Formulario completado; 10 registros listados.	5
Cliente: después	Mensaje de éxito; 11 registros, nuevo ID 11.	6
Cierre de sesión	Mensaje de cierre correcto y regreso al login.	7
Acceso rechazado	Mensaje de credenciales incorrectas.	8
Persistencia de clientes	HeidiSQL muestra 11 filas y CLI20011 en ID 11.	9
Cuenta de aplicación	HeidiSQL muestra admin, rol ADMIN, activo=1 y hash.	10

6.1. Interpretación de los registros

En ambos módulos el número de filas visibles aumenta de diez a once después de utilizar el botón Guardar. El cambio no se limita al contador: los listados también incorporan una primera fila nueva con identificador 11, documento y nombre que coinciden con los datos introducidos. En el caso del cliente, la consulta visual de HeidiSQL corrobora la existencia del registro en MySQL.

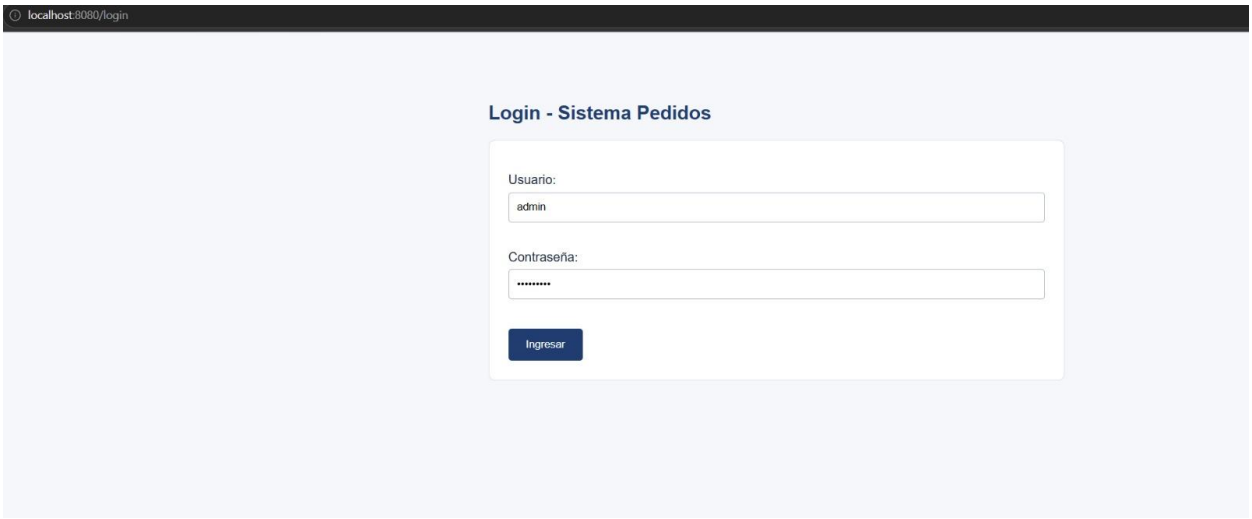
6.2. Interpretación de la seguridad observable

La evidencia de usuarios_app exhibe un único usuario admin, con rol ADMIN y activo=1. El campo password_hash comienza con el prefijo “$2a$10$”, característico del formato BCrypt con factor de costo 10; por ello la contraseña no se presenta en texto plano en esta tabla. La captura permite documentar el

formato almacenado, pero no constituye por sí misma una auditoría completa de la configuración de seguridad.

7. Evidencias gráficas: acceso y navegación

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión



Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. El formulario /login está disponible con el nombre de usuario admin ingresado y la contraseña oculta visualmente mediante puntos. Corresponde a una captura de localhost:8080/login.

Figura 2. Menú principal de la aplicación



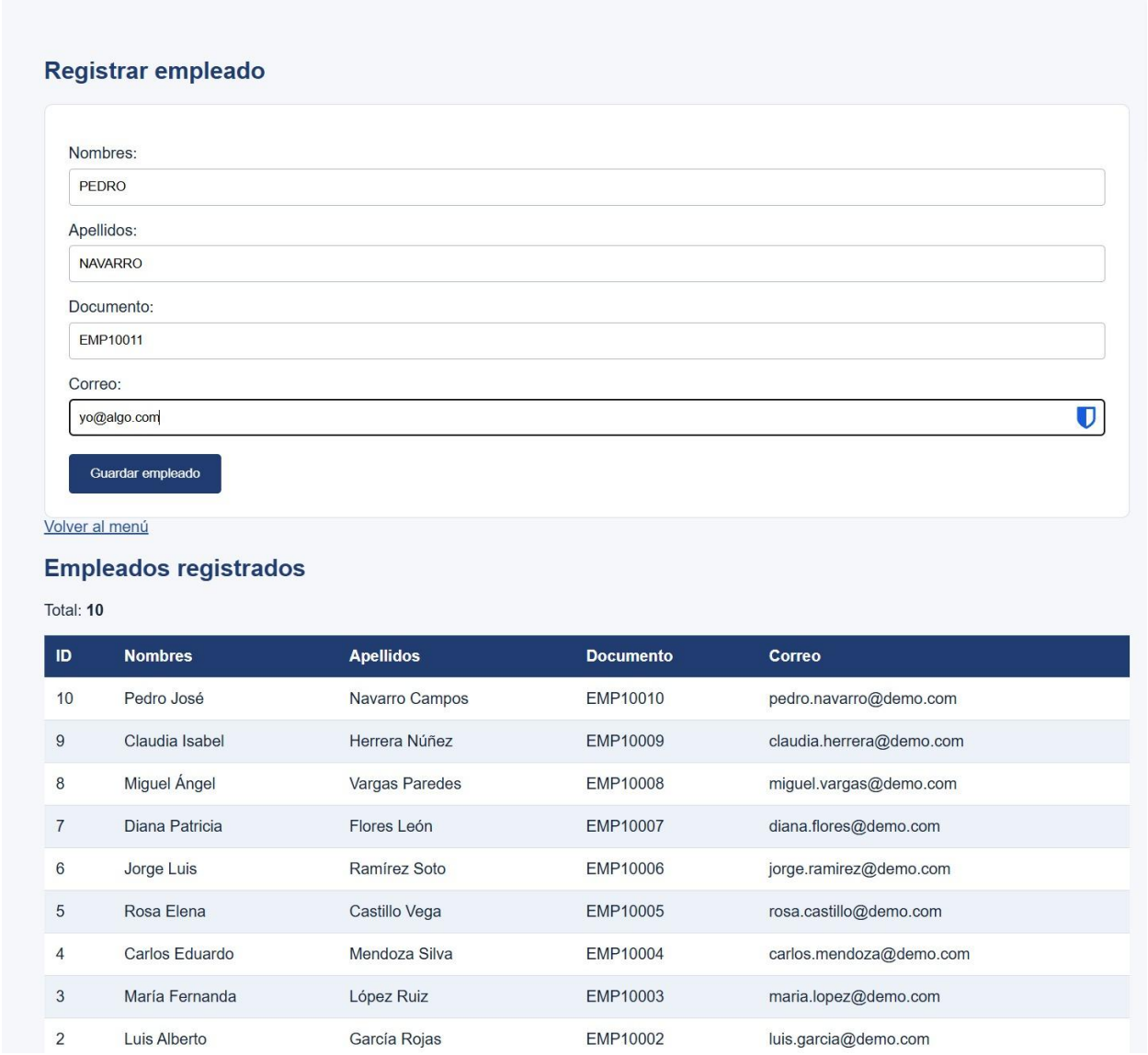
Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. La pantalla identifica al usuario admin y ofrece accesos a empleados, clientes y cierre de sesión. La barra de direcciones muestra localhost:8081/menu.

8. Evidencias gráficas: empleados

8.1. Estado anterior al registro

Figura 3. Formulario de empleado con 10 registros iniciales

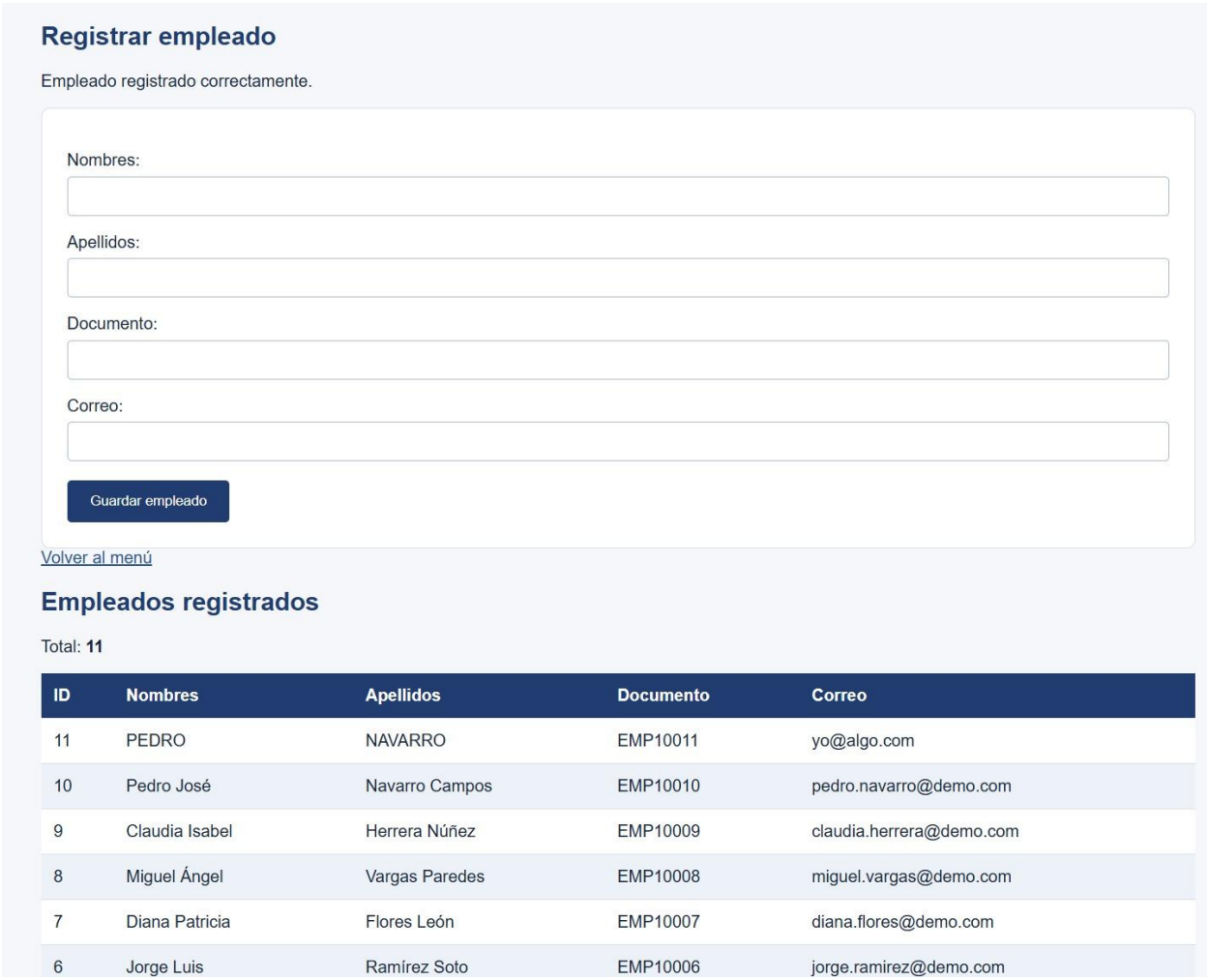


Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. Los campos contienen PEDRO NAVARRO, documento EMP10011 y correo yo@algo.com. Antes de registrar, la tabla “Empleados registrados” muestra un total de 10.

8.2. Estado posterior al registro

Figura 4. Confirmación de empleado registrado y nuevo ID 11



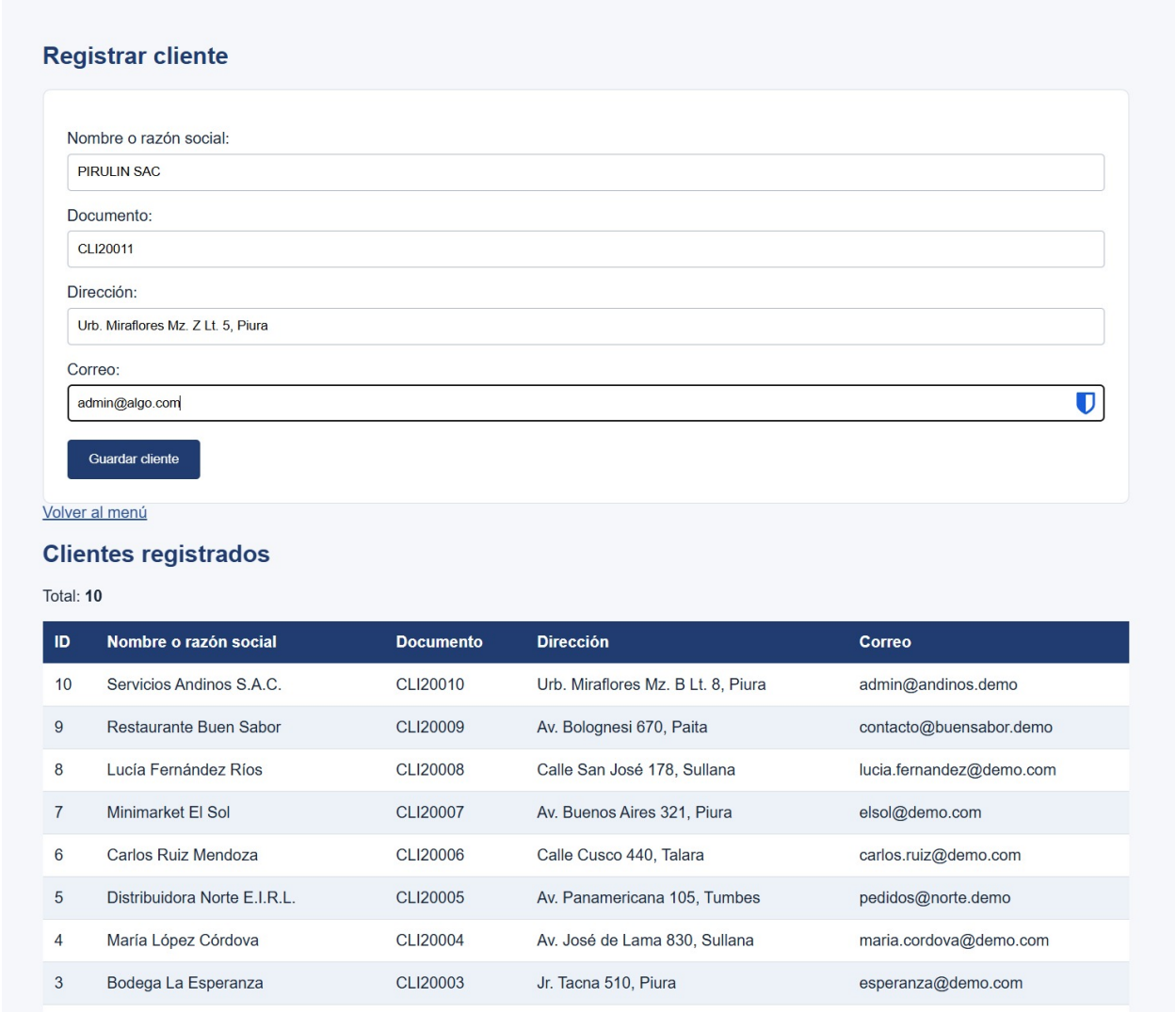
Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. El sistema muestra "Empleado registrado correctamente." y el total sube a 11. El registro recién agregado aparece en la primera fila con ID 11, nombres PEDRO y apellidos NAVARRO.

9. Evidencias gráficas: clientes

9.1. Estado anterior al registro

Figura 5. Formulario de cliente con 10 registros iniciales



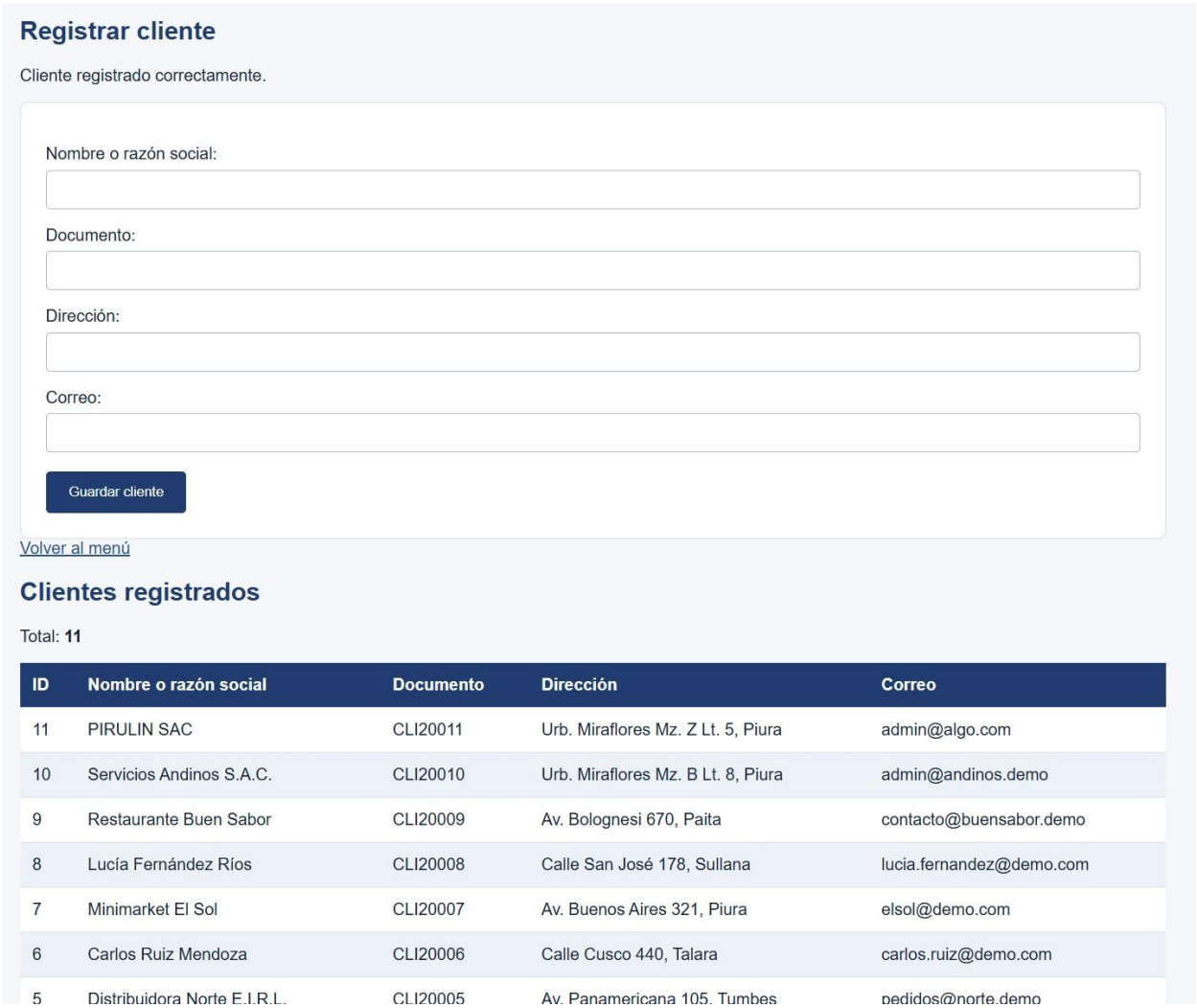
ID	Nombre o razón social	Documento	Dirección	Correo
10	Servicios Andinos S.A.C.	CLI20010	Urb. Miraflores Mz. B Lt. 8, Piura	admin@andinos.demo
9	Restaurante Buen Sabor	CLI20009	Av. Bolognesi 670, Paita	contacto@buensabor.demo
8	Lucía Fernández Ríos	CLI20008	Calle San José 178, Sullana	lucia.fernandez@demo.com
7	Minimarket El Sol	CLI20007	Av. Buenos Aires 321, Piura	elsol@demo.com
6	Carlos Ruiz Mendoza	CLI20006	Calle Cusco 440, Talara	carlos.ruiz@demo.com
5	Distribuidora Norte E.I.R.L.	CLI20005	Av. Panamericana 105, Tumbes	pedidos@norte.demo
4	María López Córdova	CLI20004	Av. José de Lama 830, Sullana	maria.cordova@demo.com
3	Bodega La Esperanza	CLI20003	Jr. Tacna 510, Piura	esperanza@demo.com

Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. Antes del guardado se muestran PIRULIN SAC, documento CLI20011, dirección en Piura y correo admin@algo.com. El contador de clientes indica 10.

9.2. Estado posterior al registro

Figura 6. Confirmación de cliente registrado y nuevo ID 11

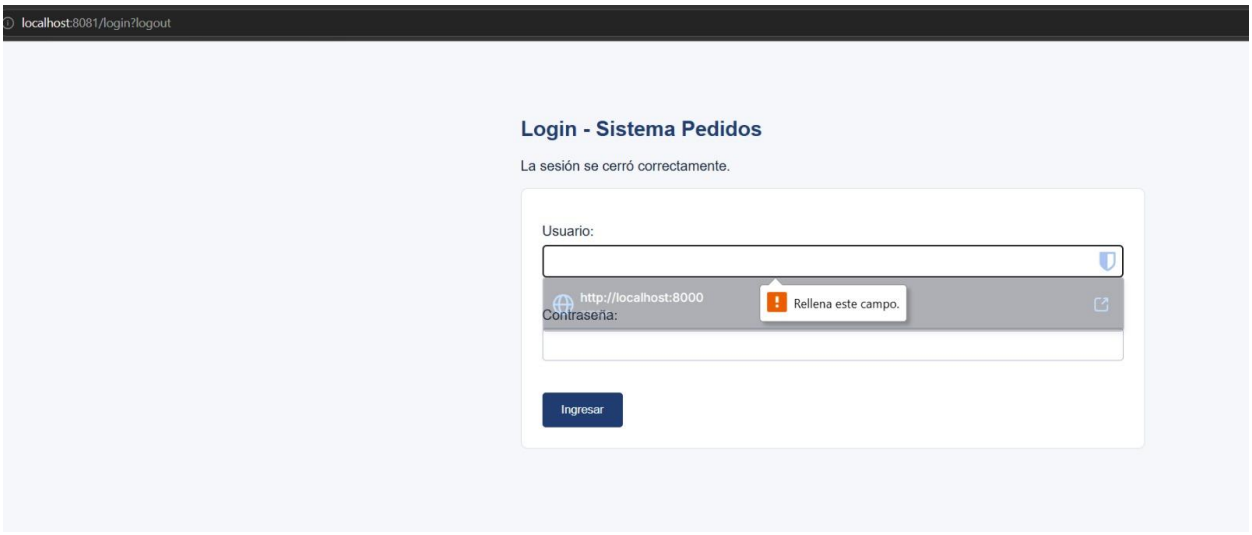


Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. La pantalla contiene “Cliente registrado correctamente.”, total 11 y una nueva fila con ID 11, nombre PIRULIN SAC y documento CLI20011.

10. Evidencias gráficas: autenticación y salida

Figura 7. Regreso al login después de cerrar sesión



Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. La ruta localhost:8081/login?logout muestra el mensaje "La sesión se cerró correctamente.". El cuadro superpuesto de autocompletado pertenece al navegador y no es una notificación de la aplicación.

Figura 8. Mensaje mostrado ante credenciales incorrectas

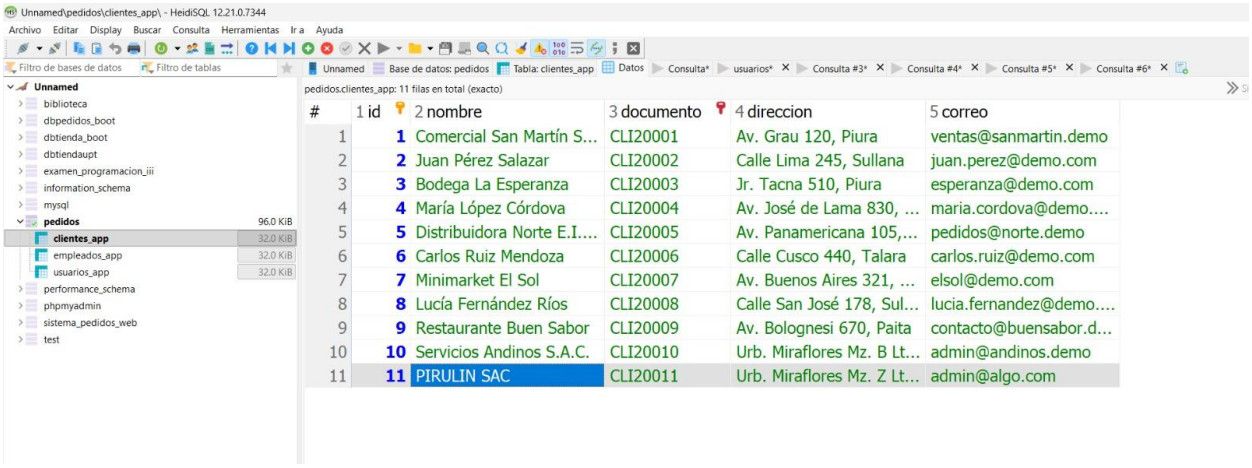


Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. Se observa el texto "Usuario o contraseña incorrectos." resaltado sobre el formulario de acceso. La aplicación informa que el intento de autenticación no fue aceptado.

11. Evidencias gráficas: persistencia MySQL

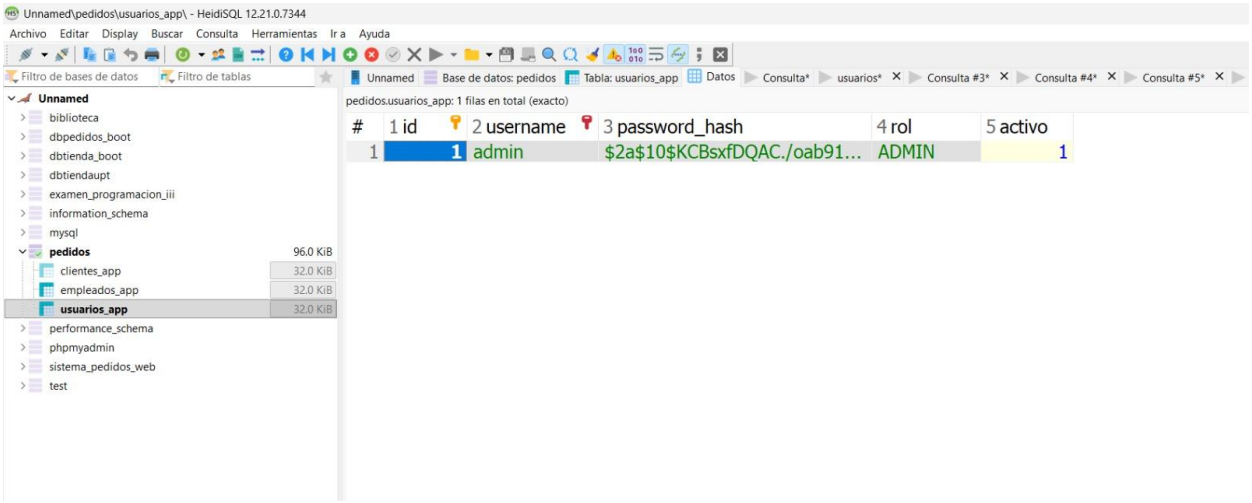
Figura 9. Tabla clientes_app con once registros en HeidiSQL



Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. La base de datos pedidos contiene once filas en clientes_app. La última fila visible corresponde al ID 11, nombre PIRULIN SAC, documento CLI20011 y correo admin@algo.com, lo que confirma la persistencia del cliente registrado en la interfaz.

Figura 10. Tabla usuarios_app y contraseña almacenada como hash



Nota. Evidencia de ejecución local del Sistema Pedidos proporcionada por los autores.

Interpretación. La tabla usuarios_app presenta un registro: username admin, rol ADMIN y activo 1. El valor de password_hash visible comienza por "$2a$10$"; no se muestra una contraseña en texto plano.

12. Análisis integral de los resultados

12.1. Registro y disponibilidad de información

Las capturas de ambas interfaces permiten reconstruir una secuencia simple: pantalla inicial con diez filas, ingreso de datos en el formulario y pantalla posterior con once filas. Los nuevos identificadores, visibles en los primeros renglones, coinciden con las operaciones documentadas. Esta consistencia entre formulario, mensaje de éxito y listado constituye evidencia práctica del funcionamiento de registro y consulta.

La captura adicional de HeidiSQL refuerza el resultado para clientes: el registro PIRULIN SAC se encuentra en la tabla clientes_app con el mismo identificador y documento mostrados en la aplicación. Para empleados se presenta la verificación de la interfaz con total 11; no se afirma una consulta SQL independiente porque no fue proporcionada.

12.2. Autenticación y almacenamiento de credenciales

El uso de una cuenta administrativa se aprecia en el menú y en la tabla usuarios_app. La presentación de la contraseña como hash es coherente con la descripción técnica del proyecto. También se registran una salida del sistema con mensaje de confirmación y una respuesta de rechazo de autenticación. Las capturas no permiten afirmar nada adicional sobre permisos de otros roles o duración de las sesiones, y esos aspectos se mantienen fuera del alcance comprobado en este documento.

12.3. Alcance de las evidencias

El documento contiene diez capturas relacionadas con los módulos efectivamente ejecutados. Las figuras 3 a 6 y 9 sustentan la operación de registro y la consulta de datos; las figuras 1, 2, 7, 8 y 10 describen el proceso de acceso y los datos de usuario. Las imágenes proceden de momentos distintos de trabajo y muestran dos puertos locales (8080 y 8081). Este informe no fusiona esos puertos ni deduce una configuración de red única a partir de las imágenes.

13. Conclusiones y recomendaciones

13.1. Conclusiones

11. El Sistema Pedidos permite acceder mediante una cuenta administrativa y navegar hacia módulos específicos de empleados y clientes.
12. Las evidencias muestran el registro de un nuevo empleado y un nuevo cliente; en ambos listados el total se incrementó de diez a once y apareció el ID 11.
13. La consulta de clientes_app en HeidiSQL confirma que el cliente PIRULIN SAC fue almacenado con ID 11 y documento CLI20011.
14. La tabla usuarios_app muestra un administrador activo y una contraseña representada mediante un valor con formato BCrypt, diferenciando las credenciales de los registros comerciales.
15. La distribución de modelos, casos de uso, puertos, controladores y adaptadores descrita en el proyecto favorece la separación de la interacción web y la persistencia de datos.

13.2. Recomendaciones

- Conservar las capturas originales y el script SQL junto con el código fuente para respaldar la reproducción de la práctica.
- Utilizar un único puerto y una configuración documentada al presentar una nueva sesión demostrativa.
- Mantener las contraseñas de conexión fuera del documento y no compartir credenciales reales del entorno de ejecución.